

## vqe\_dimer.py

### Spiegazione concettuale e lettura dei risultati

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Il modulo implementa il VQE per il dimero e poggia sul benchmark esatto (`dimer_exact.py`), che fornisce il riferimento contro cui misurare l'errore.

### Principio variazionale (perché il VQE funziona)

Per qualsiasi stato normalizzato  $|\psi\rangle$  vale  $\langle\psi|H|\psi\rangle \geq E_0$ , con uguaglianza solo se  $|\psi\rangle$  è il ground state. Parametrizzando una famiglia  $|\psi(\theta)\rangle$  e **minimizzando**  $\langle H \rangle_\theta$ , il VQE si avvicina a  $E_0$  **da sopra**: non può mai scendere sotto. È il motivo per cui  $\Delta E = E_{\text{VQE}} - E_0 \geq 0$  sempre (a meno del rumore numerico). Nel notebook questo si verifica numericamente: stati casuali hanno tutti  $\langle H \rangle \geq E_0$ .

#### Estimator (come si calcola $\langle H \rangle$ )

A ogni iterazione del ciclo quantistico-classico, `StatevectorEstimator` valuta  $\langle\psi(\theta)|H|\psi(\theta)\rangle$ . Si costruisce un **PUB** (`ansatz`, `hamiltonian`, `[params]`); il risultato sta in `result[0].data.evs`, un array NumPy — serve `.item()` per ottenere uno scalare. Il notebook mostra che l'estimator dà lo stesso valore del calcolo manuale via `Statevector`.

### I due ansätze

#### HA — hardware-efficient (`n_local`, $R_y + \text{CZ}$ )

Generico: non sa nulla della fisica del problema, ma con abbastanza strati rappresenta qualunque stato. Parametri:  $2(\text{reps} + 1)$ , cioè **6** per `reps=2`. (`n_local` sostituisce la classe `TwoLocal`, deprecata in Qiskit 2.1.)

#### PMA — physically motivated (Crippa et al. 2021)

Costruito **sulle simmetrie** del problema. Blocco fondamentale su ogni legame:

$$W_{ij}(\theta) = \text{CNOT}_{ij} (R_y(\theta)_i \otimes I_j) \text{CNOT}_{ij}.$$

Lo stato iniziale rispetta la simmetria del ground state atteso:

- $B/J < 2$  (GS = singoletto,  $S = 0, M = 0$ ): si parte dal singoletto locale  $(|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ ;
- $B/J \geq 2$  (GS =  $|11\rangle$ ,  $M = -1$ ): si parte da  $|11\rangle$ .

Per il dimero ( $N = 2$ , un legame,  $K = 1$ ): **1 solo parametro**. Il prezzo dell'efficienza è che il PMA **conserva**  $S$  e  $M$ .

#### Perché si sceglie il riferimento in base a $B/J$

Il ground state del dimero **cambia natura bruscamente** al livello critico  $B/J = 2$  (level crossing): sotto soglia è il singoletto, sopra è  $|11\rangle$  — due stati completamente diversi, non c'è un singolo riferimento che vada bene ovunque. L'ansatz quindi **sceglie il ramo** in base al regime, invece di usare un unico circuito che copra continuamente tutto l'asse  $B/J$  (come si fa in `confronto_ansatz_entangler.ipynb` con il blocco RBS/Givens, "sicuro" anche partendo da una sovrapposizione dei due settori). Le due scelte sono entrambe legittime; qui la si vede esplicitamente passo per passo.

## Derivazione esplicita: perché $X, H, CX, X$ prepara il singoletto

Seguendo lo stato passo per passo, partendo da  $|00\rangle$  (convenzione  $|q_0 q_1\rangle$ ):

| Gate                      | Stato dopo                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (iniziale)                | $ 00\rangle$                                                                                 |
| $X(q_0)$                  | $ 10\rangle$                                                                                 |
| $H(q_0)$                  | $\frac{1}{\sqrt{2}}( 00\rangle -  10\rangle)$                                                |
| $CX(q_0 \rightarrow q_1)$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}( 00\rangle -  11\rangle)$ (stato di Bell)                                |
| $X(q_0)$                  | $\frac{1}{\sqrt{2}}( 10\rangle -  01\rangle) = -\frac{1}{\sqrt{2}}( 01\rangle -  10\rangle)$ |

L'ultimo stato è il **singoletto**, a meno di una fase globale  $-1$  irrilevante. Quattro gate fissi, senza parametri: non è un ansatz variazionale, è una **preparazione deterministica**. Il notebook verifica ogni stadio intermedio con il simulatore (non solo il risultato finale), così si vede esattamente dove nasce l'entanglement (al passo CX, che produce prima uno stato di Bell) e dove arriva il singoletto (all'ultimo  $X$ ).

## Perché basta 1 parametro: la struttura a blocchi di $W_{01}(\theta)$

Il blocco  $W_{01}(\theta)$  **non** è semplicemente "l'identità fuori dal settore  $M = 0$ ", come si potrebbe pensare. È qualcosa di più preciso, verificato nel notebook stampando la sua matrice  $4 \times 4$  esplicita: è **diagonale a blocchi**, con la **stessa** rotazione (stesso angolo  $\theta$ ) che agisce **sia** su  $\{|01\rangle, |10\rangle\}$  **sia** su  $\{|00\rangle, |11\rangle\}$ , senza mai farli comunicare:

$$W_{01}(\theta) = \begin{pmatrix} R(\theta) & 0 \\ 0 & R(\theta) \end{pmatrix} \text{ nei due sottospazi } \{|00\rangle, |11\rangle\} \text{ e } \{|01\rangle, |10\rangle\}.$$

**Perché questo spiega tutto.** Il blocco non fa uscire lo stato dal sottospazio invariante in cui lo ha messo la preparazione iniziale:

- se parti dal **singoletto** (ampiezza solo su  $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ ), il blocco fa scorrere lo stato dentro *quel* sottospazio (dal singoletto verso il tripletto  $M = 0$  e viceversa);
- se parti da  $|11\rangle$  (ampiezza solo su  $\{|00\rangle, |11\rangle\}$ ), il blocco fa scorrere lo stato dentro *quell'altro* sottospazio.

I due sottospazi non si mescolano mai (la matrice è a blocchi), ma il blocco **non** è l'identità su nessuno dei due — li ruota entrambi, con lo stesso angolo. Ecco perché **un solo parametro**  $\theta$  basta per esplorare correttamente entrambi i rami: non servono due parametri separati, perché la stessa rotazione riparametrizza correttamente qualunque dei due sottospazi ti serva, una volta scelto il ramo dalla preparazione.

**Confronto con la rotazione di Givens/RBS "vera".** Nel notebook `confronto_ansatz_entangler.ipynb` si usa invece un blocco che è l'**identità** su  $\{|00\rangle, |11\rangle\}$  (li lascia fermi del tutto), non un'altra rotazione con lo stesso angolo. Sono due decomposizioni diverse della stessa idea — "un solo parametro per il settore  $M = 0$ " — con proprietà leggermente diverse: quella di questo notebook richiede di scegliere il ramo giusto in partenza (perché ruoterebbe anche l'altro sottospazio se ci fosse ampiezza lì); quella di Givens/RBS sarebbe "sicura" anche partendo da una sovrapposizione dei due settori. Nessuna delle due è più corretta: sono scelte di implementazione diverse dello stesso principio fisico, ed entrambe compaiono nel progetto per un confronto esplicito.

## Fidelity

L'energia dice quanto sei vicino in *valore*; la fidelity dice quanto sei vicino in *stato*:

$$\mathcal{F} = |\langle \psi_0 | \psi(\tilde{\theta}) \rangle|,$$

con  $|\psi_0\rangle$  il ground state esatto da `eigh`.  $\mathcal{F} = 1$  significa che il VQE ha trovato esattamente il ground state, non solo la sua energia.

## Configurazione della run

Confronto incrociato **2 ansätze**  $\times$  **2 valori di  $D$** , su griglia  $4 \times 4$  pannelli (righe = configurazioni, colonne = metriche). Output salvato in `.png` (raster) e `.pdf` (vettoriale, zoomabile).

| Riga | Ansatz                                                               | $D$ | Parametri |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1    | HA (hardware-efficient, $n_{\text{local}} R_y + \text{CZ}$ , reps=2) | 0   | 6         |
| 2    | HA                                                                   | 0.2 | 6         |
| 3    | PMA (physically motivated, Crippa et al., $K = 1$ )                  | 0   | 1         |
| 4    | PMA                                                                  | 0.2 | 1         |

Parametri comuni:  $J = 1$ , 20 punti  $B/J \in [0, 5]$ , ottimizzatore L-BFGS-B, 3 restart.

Nota: il PMA per il dimerico con  $K = 1$  ha **1 parametro** (un solo legame, un solo gate  $W_{01}(\theta)$ ), non 2. Lo stato iniziale dipende da  $B/J$ : singoletto locale sotto  $B/J = 2$ ,  $|11\rangle$  sopra.

## Risultato riga per riga

### Riga 1 — HA, $D = 0$ (baseline)

**Energia:** VQE sovrapposto all'esatto su tutto il range. **Errore:**  $\Delta E \sim 10^{-13}$ – $10^{-14}$ , rumore numerico puro. **Fidelity:**  $\mathcal{F} = 1.000$  ovunque. **Magnetizzazione:** salto netto  $0 \rightarrow -1$  in  $B/J = 2$ , riprodotto esattamente. L'HA con 6 parametri è espressivamente completo per il dimerico isotropo.

### Riga 2 — HA, $D = 0.2$

**Energia e fidelity:** identiche qualità del caso  $D = 0$  —  $\Delta E \sim 10^{-13}$ ,  $\mathcal{F} = 1.000$  ovunque, anche attraverso l'anticrossing. **Magnetizzazione:** crossover liscio attraverso  $B/J = 2$  (non più un gradino), VQE sovrapposto all'esatto. L'HA, essendo generico, rappresenta senza problemi il ground state misto dell'anticrossing: il termine DM non lo penalizza.

### Riga 3 — PMA, $D = 0$

**Errore:**  $\Delta E \sim 10^{-16}$  — precisione macchina, migliore dell'HA. **Fidelity:**  $\mathcal{F} = 1.000$  ovunque. **Magnetizzazione:** salto netto perfetto. Il PMA raggiunge il ground state esatto con **1 solo parametro** contro i 6 dell'HA: è il vantaggio centrale di Crippa et al., imporre le simmetrie del problema ( $S, M$  conservati) riduce drasticamente la complessità variazionale.

**Riga 4 — PMA,  $D = 0.2$  (il caso istruttivo)**

**Errore:** sale fino a  $\Delta E \simeq 0.2$  in  $B/J = 2$ , con un picco netto. **Fidelity:** scende a  $\mathcal{F} \simeq 0.82$  in  $B/J = 2$ , poi risale. **Magnetizzazione:** resta un **gradino netto**  $0 \rightarrow -1$ , NON il crossover liscio dell'esatto.

Questo **non è un bug**: è la conseguenza diretta della struttura del PMA. Il PMA costruisce per costruzione stati a  $S, M$  definiti (singoletto  $M = 0$  sotto soglia,  $|11\rangle$  con  $M = -1$  sopra). Ma con  $D \neq 0$  il vero ground state **non ha più  $M$  definito** — è la miscela singoletto/tripletto  $M = -1$  dell'anticrossing. Il PMA, che conserva  $M$ , non può rappresentare quella miscela. La degradazione è massima in  $B/J = 2$ , dove il mescolamento dei due settori è massimo, e svanisce lontano dalla soglia. La magnetizzazione resta un gradino perché gli stati del PMA hanno  $\langle M_z \rangle$  esattamente 0 o  $-1$ , mai valori intermedi.

**Il risultato centrale**

| Configurazione | Parametri | Accuratezza                             | Fidelity                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| HA, $D = 0$    | 6         | $\Delta E \sim 10^{-13}$                | $\mathcal{F} = 1$ ovunque            |
| HA, $D = 0.2$  | 6         | $\Delta E \sim 10^{-13}$                | $\mathcal{F} = 1$ ovunque            |
| PMA, $D = 0$   | 1         | $\Delta E \sim 10^{-16}$                | $\mathcal{F} = 1$ ovunque            |
| PMA, $D = 0.2$ | 1         | $\Delta E$ fino a $\sim 0.2$ in $B/J=2$ | $\mathcal{F} \simeq 0.82$ in $B/J=2$ |

Con  $D = 0$  il PMA **batte** l'HA: raggiunge il ground state esatto (precisione macchina) con **1 parametro invece di 6**. È il vantaggio centrale di Crippa et al.: imporre le simmetrie del problema riduce drasticamente la complessità variazionale.

Con  $D = 0.2$  il PMA **crolla** vicino a  $B/J = 2$ , perché il vero ground state è la miscela

$$|\psi_0\rangle = \alpha |\text{singoletto}\rangle + \beta |11\rangle,$$

che il PMA — conservando  $M$  — non può rappresentare. L'HA, generico, non ha questo vincolo e resta a  $\mathcal{F} = 1$  in entrambi i casi.

**Nota di collegamento.** Il notebook `confronto_ansatz_entangler.ipynb` dimostra *perché* esattamente questo accade, per contrasto: mettendo accanto quattro ansatz reali generici che non degradano affatto a  $D \neq 0$ , isola la rottura di simmetria  $M$  come unica causa (non la complessità dello stato), e mostra come ripararla — con due famiglie di PMA estesi (PMA-1q, PMA-2q) che restano nel campo reale e recuperano  $\mathcal{F} = 1$  ovunque.

**Sintesi del confronto HA vs PMA**

|                                   | HA                         | PMA                                             |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| parametri (dimero)                | 6                          | 1                                               |
| accuratezza $D = 0$               | $\sim 10^{-13}$            | $\sim 10^{-16}$                                 |
| accuratezza $D = 0.2$             | $\sim 10^{-13}$ (perfetta) | degrada a $B/J=2$ ( $\mathcal{F} \simeq 0.82$ ) |
| robustezza a rottura di simmetria | alta (generico)            | bassa (vincolato a $S, M$ )                     |

**Il trade-off è il messaggio centrale:** il PMA è enormemente più efficiente (1 parametro vs 6, precisione macchina) **finché il modello rispetta le simmetrie su cui è costruito**. Quando un termine come il DM rompe la conservazione di  $M$ , il PMA fallisce proprio dove la rottura è massima, mentre l'HA generico resta accurato. Questo è esattamente il punto fisico che lega:

- la derivazione del termine DM (`dimer_sintesi.pdf`),
- l'analisi delle simmetrie ( $[H_D, S_z] \neq 0$ ),
- e la scelta dell'ansatz.

## Nota tecnica: warning "default.json not found"

`show_circuit` disegna i circuiti con `qc.draw("mpl", style="iqp")`, uno stile esplicito esistente. Le versioni recenti di Qiskit non includono più il file `default.json` che il drawer cercherebbe con lo stile implicito, generando altrimenti un `UserWarning` innocuo ma fastidioso ad ogni disegno. Passare uno stile esistente (`iqp`, `textbook`, `clifford`) evita il problema alla radice.

## La lezione e il ruolo nel progetto

Le simmetrie nell'ansatz sono **un'arma a doppio taglio**: il PMA è enormemente più efficiente (1 vs 6 parametri, precisione macchina) **finché il modello rispetta le simmetrie su cui è costruito**; quando un termine come il DM le rompe, il PMA fallisce proprio dove la rottura è massima. Questo lega tre cose costruite separatamente: la derivazione del termine DM, l'analisi delle simmetrie ( $[H_D, S_z] \neq 0$ ), e la scelta dell'ansatz — inclusa la struttura interna del blocco  $W_{ij}(\theta)$ , che rivela *come* un solo parametro riesca a coprire entrambi i rami del level crossing.

È un risultato completo e autocontenuto per il dimero  $N = 2$ : stabilisce il metodo di confronto (HA vs PMA,  $D = 0$  vs  $D = 0.2$ ) che verrà replicato su  $N = 3$  nelle due topologie. Sarà particolarmente rilevante per il **triangolo frustrato**, dove la struttura fisica dell'ansatz conta di più.